








Statistica piețelor financiare

Seminarul 11: Ipoteza piețelor fractale și memoria lungă



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); Abnormal Return (model autoregresiv; randament anormal, în studiile de eveniment)
- **ARFIMA**: AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average (model autoregresiv fracționar integrat cu medie mobilă)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **DFA**: Detrended Fluctuation Analysis (analiza fluctuațiilor fără tendință)
- **EMH**: Efficient Market Hypothesis (ipoteza pieței eficiente)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **FMH**: Fractal Market Hypothesis (ipoteza pieței fractale)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GPH**: Geweke–Porter-Hudak (log-periodogram estimator) — estimatorul Geweke–Porter-Hudak pe log-periodogramă
- **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **SFM**: Statistics of Financial Markets — Statistica piețelor financiare (cursul)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum putem măsura memoria lungă a unei piețe fără să vedem memorie acolo unde nu există?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - tabelul sau figura cerute la fiecare exercițiu B
  - un răspuns scurt și argumentat la C1; erorile găsite în răspunsul AI din C2 și răspunsul corectat
  - frazele de interpretare cerute la fiecare exercițiu
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Contact: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	R/S pentru opt randamente, pas cu pas; H din trei puncte ale unui grafic R/S	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	zgomot gaussian fracționar: autocorelații, riscul pe 10 zile, VaR 1% (value at risk, valoarea expusă la risc)	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	ARFIMA(0,d,0): ponderi și autocorelații comparate cu un AR(1)	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	R/S, DFA, GPH și testul lui Lo cu benzi Monte Carlo: S&P 500; BET, TLV	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	memoria lungă a lui $\|r_t\|$ și r_t^2, testul permutării: S&P 500; Bitcoin	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	exponenți DFA pe ferestre mobile, cu o bandă Monte Carlo: S&P 500; DAX, TLV	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	schimbarea memoriei în crize; erorile unui răspuns AI	Propus	B1, B3

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați după model; soluția se discută la seminar
- A: calcule pe hîrtie; B: date reale, în notebook, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; C: întrebări deschise, printre care verificarea unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX, BET	EODHD	închidere	2000–2026
Bitcoin	EODHD	închidere, 7 zile pe săptămînă	2014–2026
Banca Transilvania (TLV)	EODHD	închidere ajustată	2010–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); ultima zi este 18 septembrie 2026
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț aplicată cu o zi mai tîrziu, Capitolul 2)
- În notebook: `returns('bet')`, `hurst_rs(x)`, `hurst_dfa(x)`, `gph(x)`, `lo_test(x)`, `mc_null(N)`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/15): ipoteza pieței fractale

- **FMH** (fractal market hypothesis, ipoteza pieței fractale) Peters (1994): o piață este stabilă cînd investitori cu multe orizonturi (de la minute la decenii) tranzacționează între ei
  - un vînzător cu orizont scurt găsește un cumpărător cu orizont lung, deci prețurile rămîn lichide
  - într-o criză, toate orizonturile se reduc la cel mai scurt: fără cumpărători, fără lichiditate
  - testabilă prin scalare și memorie pe orizonturi diferite (slide-urile următoare)
- **EMH** (efficient market hypothesis, ipoteza pieței eficiente), forma slabă (Capitolul 7)
  - randamentele trecute nu ajută la prognoza direcției randamentelor viitoare
  - sub EMH, prețurile logaritmice se comportă ca un mers aleator: creșteri independente

Noțiuni necesare azi (2/15): autosimilaritatea și exponentul Hurst

- **Autosimilaritatea**: mărirea sau micșorarea scării de timp arată la fel, după rescalarea valorilor

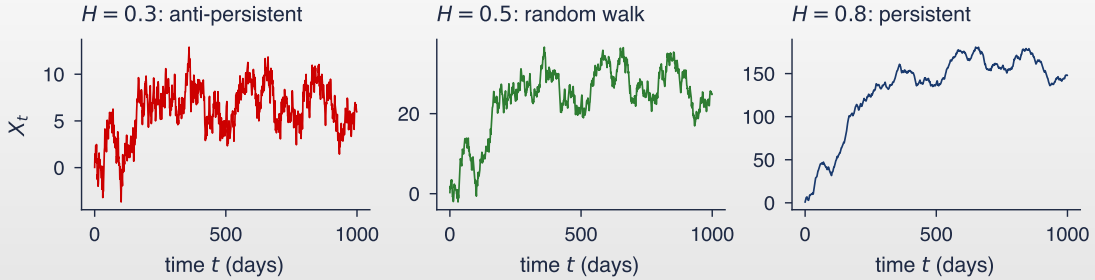
$$X_{ct} \stackrel{d}{=} c^H X_t \quad \text{pentru orice } c > 0$$

  - X_t: prețul logaritmic la momentul t; $\stackrel{d}{=}$: aceeași distribuție; dilatarea timpului cu c dilată valorile cu c^H
- **Exponentul Hurst** $H \in (0, 1)$
  - $H = 0{,}5$: creșteri independente (mers aleator, compatibil cu EMH)
  - $H > 0{,}5$: **persistență**, o creștere tinde să fie urmată de o creștere; $H < 0{,}5$: **antipersistență**, creșterile și scăderile alternează
  - H este un exponent de scalare, nu o probabilitate
- **Dimensiunea fractală** a unei traiectorii de preț

$$D = 2 - H$$

  - între 1 (o linie netedă) și 2 (o traiectorie atît de neregulată încît umple planul); un H mic dă o traiectorie neregulată

Noțiuni necesare azi (3/15): mișcarea browniană fracționară



- **Mișcarea browniană fracționară** (fBm, fractional Brownian motion) Mandelbrot & Van Ness (1968): un proces Gaussian autosimilar cu exponentul H; $H = 0{,}5$ este mișcarea browniană obișnuită
- Aceleași numere aleatoare, cu trei valori ale lui H: cu cît H este mai mic, cu atît traiectoria este mai neregulată; cu cît H este mai mare, cu atît tendințele sînt mai netede
- **Zgomotul gaussian fracționar** (fGn, fractional Gaussian noise): creșterile zilnice ale fBm, adică randamentele

SFM_ch11_seminar

Noțiuni necesare azi (4/15): scalarea riscului pe mai multe zile

- Din autosimilaritate, randamentul pe h zile $X_{t+h} - X_t$ are abaterea standard

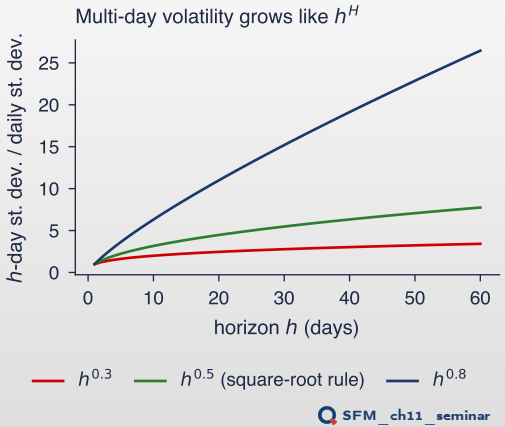
$$\sigma_h = h^H \, \sigma_{\mathbf{1}}$$

  - $\sigma_{\mathbf{1}}$: abaterea standard zilnică; h: orizontul, în zile
  - $H = 0{,}5$: regula rădăcinii pătrate a timpului, $\sqrt{h}\,\sigma_{\mathbf{1}}$

- **VaR 1% pe mai multe zile** (Normal, media 0)

$$\mathrm{VaR}^{(h)} = -z_{\mathbf{0,01}} \, \sigma_{\mathbf{1}} \, h^H, \qquad z_{\mathbf{0,01}} = -2{,}326$$

  - $H > 0{,}5$: pierderile se cumulează de la o zi la alta, iar $\sqrt{h}$ subestimează riscul; $H < 0{,}5$: îl supraestimează



Noțiuni necesare azi (5/15): statistica R/S

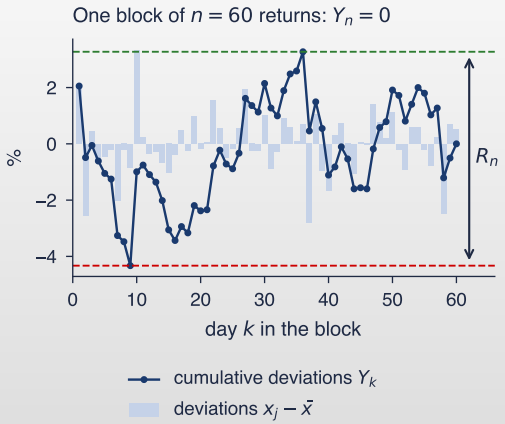
- Un bloc $x_1, \ldots, x_n$ de n randamente, cu media $\bar{x}$ Hurst (1951)
  - **abaterile cumulate**:

$$Y_k = \sum_{j=1}^{k} (x_j - \bar{x}), \qquad k = 1, \ldots, n$$

  - $Y_n = 0$ întotdeauna, deoarece abaterile de la medie au suma zero
- **Amplitudinea și abaterea standard**

$$R_n = \max_k Y_k - \min_k Y_k, \qquad S_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} (x_j - \bar{x})^2}$$

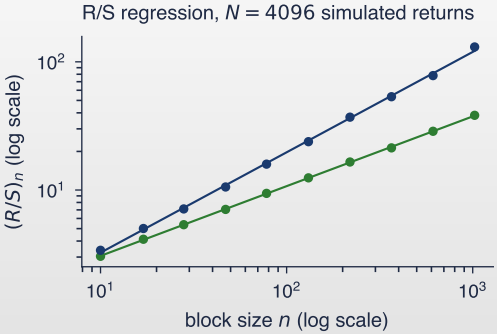
  - R_n: cît de departe se abate suma cumulată; $(R/S)_n = R_n/S_n$ nu are unitate de măsură
  - secvențele de semne egale fac ca Y_k să se deplaseze, deci R_n este mare; semnele alternante îl țin mic



SFM_ch11_seminar

Noțiuni necesare azi (6/15): estimarea lui H din R/S

- **Legea de putere**: $(R/S)_n \approx c\, n^H$, cu c o constantă; logaritmînd:
$$\log(R/S)_n = \log c + H \log n$$
  - facem media R/S pe blocurile fără suprapunere de fiecare mărime n; estimăm regresia lui $\log(R/S)_n$ pe $\log n$; panta este $\hat{H}$
  - trei mărimi de bloc la distanțe egale pe scară logaritmică: panta OLS este egală cu panta dintre cele două puncte extreme
$$\hat{H} = \frac{\log(R/S)_{n_3} - \log(R/S)_{n_1}}{\log n_3 - \log n_1}$$
- **Deplasarea în eșantioane mici** Anis & Lloyd (1976)
  - pentru date i.i.d., panta R/S este peste 0,5: circa 0,544 pentru $N = 6\,714$



- i.i.d. Normal: slope $\hat{H} = 0.54$
- fGn, $H = 0.8$: slope $\hat{H} = 0.78$

Noțiuni necesare azi (7/15): memoria lungă și memoria scurtă

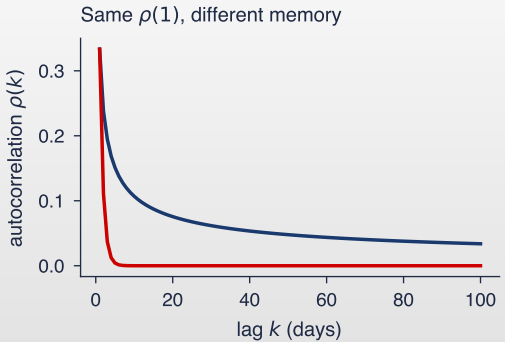
- **Memoria lungă** (Franke, Härdle & Hafner (2019), 14.1): autocorelațiile scad hiperbolic

$$\rho(k) \sim C\, k^{2d-1}, \qquad 0 < d < 0{,}5$$

  - $\rho(k)$: autocorelația la lagul k; $C > 0$: o constantă; d: parametrul de memorie; $\sim$: pentru k mare
  - autocorelațiile nu sînt sumabile: $\sum_k \rho(k) = \infty$
- **Memoria scurtă**: un AR(1) $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$, $|\phi| < 1$

$$\rho(k) = \phi^k$$

  - o scădere exponențială: după cîteva laguri trecutul este uitat
  - graficul: același $\rho(1)$, valori $\rho(k)$ foarte diferite la lagul 50



Noțiuni necesare azi (8/15): zgomotul gaussian fracționar

- **fGn** cu exponentul H Mandelbrot & Van Ness (1968): autocorelația la lagul k

$$\rho(k) = \frac{1}{2}\left(|k+1|^{\mathbf{2}H} - 2|k|^{\mathbf{2}H} + |k-1|^{\mathbf{2}H}\right)$$

  - la lagul 1: $\rho(1) = 2^{\mathbf{2}H-\mathbf{1}} - 1$; pentru k mare: $\rho(k) \approx H(2H-1)\,k^{\mathbf{2}H-\mathbf{2}}$
  - exponentul $2H - 2 = 2d - 1$, cu $d = H - 0{,}5$: memorie lungă pentru $H > 0{,}5$

- Semnele autocorelațiilor
  - $H > 0{,}5$: toate autocorelațiile sînt pozitive (persistență); $H < 0{,}5$: toate sînt negative (antipersistență); $H = 0{,}5$: zgomot alb
  - **zgomot alb**: valori necorelate, cu media 0 și varianța constantă

Noțiuni necesare azi (9/15): modelul ARFIMA

- **ARFIMA**(0,d,0) Hosking (1981) (autoregressive fractionally integrated moving average, model autoregresiv cu medie mobilă, fracționar integrat)

$$(1-L)^d X_t = \varepsilon_t, \qquad d = H - 0{,}5$$

  - L: **operatorul lag**, $LX_t = X_{t-\mathbf{1}}$; ε_t: șocuri i.i.d.; d: un ordin fracționar de diferențiere
  - $d = 0$: zgomot alb; $d = 1$: mers aleator; $|d| < 0{,}5$: staționar; $0 < d < 0{,}5$: memorie lungă; $d < 0$: antipersistență

- Dezvoltarea binomială $(1-L)^d = \sum_{j\geq \mathbf{0}} \pi_j L^j$ și inversa ei $(1-L)^{-d} = \sum_{j\geq \mathbf{0}} \psi_j L^j$

$$\pi_{\mathbf{0}} = 1, \quad \pi_j = \pi_{j-\mathbf{1}} \frac{j-1-d}{j}; \qquad \psi_{\mathbf{0}} = 1, \quad \psi_j = \psi_{j-\mathbf{1}} \frac{j-1+d}{j}$$

  - π_j: ponderile AR, $X_t = -\sum_{j\geq \mathbf{1}} \pi_j X_{t-j} + \varepsilon_t$ depinde de tot trecutul
  - ψ_j: ponderile MA, efectul asupra lui X_t al unui șoc de acum j zile; ambele scad lent

- Autocorelațiile

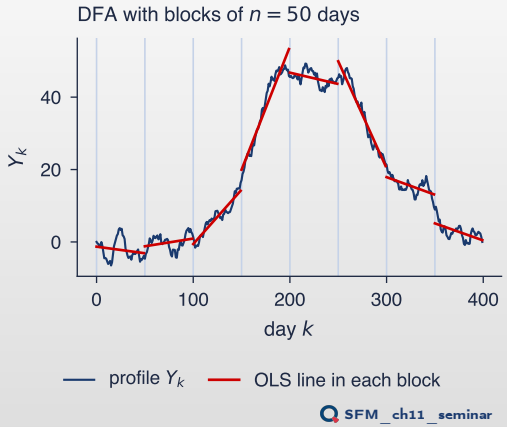
$$\rho(1) = \frac{d}{1-d}, \qquad \rho(k) = \rho(k-1)\,\frac{k-1+d}{k-d}$$

Noțiuni necesare azi (10/15): analiza fluctuațiilor fără tendință

- **DFA** (detrended fluctuation analysis, analiza fluctuațiilor fără tendință) Peng et al. (1994)
  - 1. **profilul** $Y_k = \sum_{j \le k}(x_j - \bar{x})$, ca la R/S
  - 2. îl împărțim în blocuri de mărime n; în fiecare bloc estimăm o dreaptă $\hat{Y}_k$ prin OLS (metoda celor mai mici pătrate)
  - 3. **fluctuația**: rădăcina mediei pătratelor abaterilor de la drepte

$$F(n) = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M}\left(Y_k - \hat{Y}_k\right)^2} \propto n^H$$

  - M: numărul de puncte acoperite de blocuri; 4. panta lui $\log F(n)$ în funcție de $\log n$ este $\hat{H}$
- Eliminarea tendințelor locale face DFA mai puțin sensibil decît R/S la schimbările lente ale nivelului



Noțiuni necesare azi (11/15): estimatorul GPH

- **Periodograma** la frecvența Fourier $\lambda_j = 2\pi j/T$

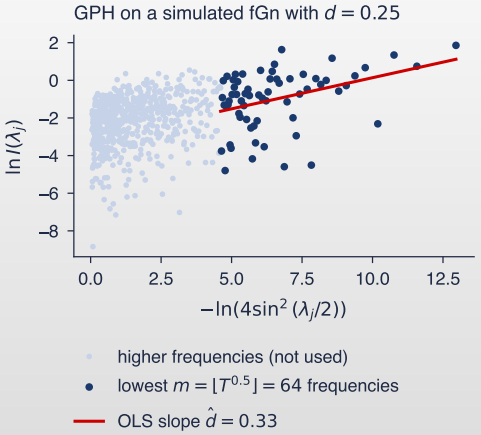
$$I(\lambda_j) = \frac{1}{2\pi T}\left|\sum_{t=1}^{T}(x_t - \bar{x})\, e^{-i\lambda_j t}\right|^2$$

  - cîtă varianță provine din ciclurile de lungime T/j zile; T: numărul de observații; i: unitatea imaginară
  - memoria lungă: un spectru care explodează la frecvențe joase, ca λ^{-2d}

- **GPH** Geweke & Porter-Hudak (1983): OLS pe cele mai joase m frecvențe

$$\ln I(\lambda_j) = a + d\left[-\ln\left(4\sin^2(\lambda_j/2)\right)\right] + e_j, \quad j = 1, \ldots, m$$

  - panta este $\hat{d}$; eroarea standard $\pi/\sqrt{24m}$; $\hat{H} = \hat{d} + 0{,}5$
  - $m = \lfloor T^{0,5} \rfloor$ sau $\lfloor T^{0,6} \rfloor$ ($\lfloor\cdot\rfloor$: rotunjirea în jos); este necesar ca $m/T \to 0$



Noțiuni necesare azi (12/15): testul R/S modificat al lui Lo

- **R/S modificat al lui Lo** Lo (1991) pe toate cele N randamente

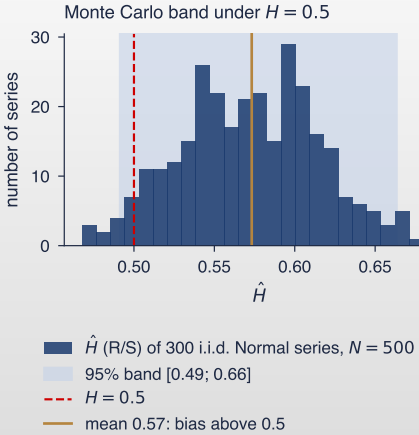
$$V(q) = \frac{R}{\sqrt{N}\,\hat{\sigma}(q)}, \qquad \hat{\sigma}^{\mathbf{2}}(q) = \hat{\gamma}_{\mathbf{0}} + 2\sum_{j=\mathbf{1}}^{q}\Big(1 - \frac{j}{q+1}\Big)\hat{\gamma}_j$$

  - R: amplitudinea abaterilor cumulate ale tuturor celor N randamente; $\hat{\gamma}_j$: autocovarianța de selecție la lagul j
  - $\hat{\sigma}^{\mathbf{2}}(q)$: varianța **Newey–West** Newey & West (1987) cu q laguri; absoarbe memoria scurtă, deci în $V(q)$ rămîne doar memoria lungă
  - q: ales din date (regula lui Andrews); $V(0)$: statistica clasică, cu $\hat{\sigma}^{\mathbf{2}}(0) = \hat{\gamma}_{\mathbf{0}}$

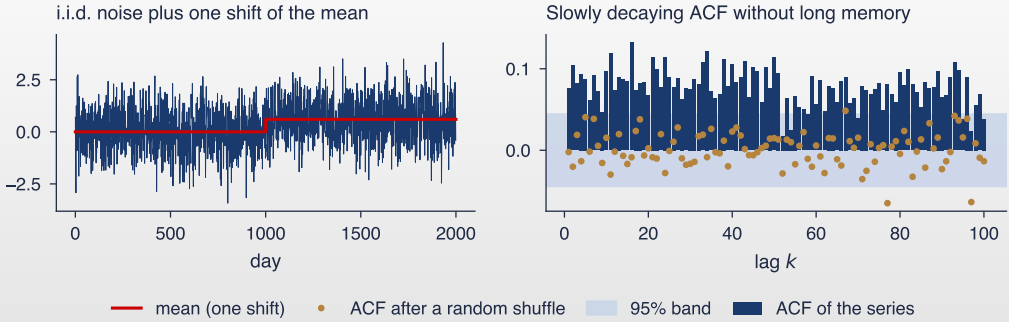
- Decizia
  - $H_{\mathbf{0}}$: memorie scurtă; respingem la 5% dacă $V(q) \notin [0{,}809; 1{,}862]$ (intervalul de 95% al distribuției ei limită)
  - $V > 1{,}862$: persistență; $V < 0{,}809$: antipersistență

Noțiuni necesare azi (13/15): benzile Monte Carlo

- **Banda Monte Carlo** Weron (2002): ce valori dă un estimator cînd $H = 0{,}5$?
  - simulăm multe serii (de exemplu 300) i.i.d. Normale, de aceeași lungime N ca datele
  - aplicăm fiecăreia exact același estimator (aceleași mărimi de bloc sau același m)
  - cuantilele de 2,5% și 97,5% ale valorilor $\hat{H}$ simulate formează banda de 95%
- Interpretarea
  - respingem $H = 0{,}5$ doar dacă $\hat{H}$ se află în afara benzii
  - banda corectează deplasarea în eșantioane mici: pentru R/S nu este centrată în 0,5
  - cu cît seria este mai scurtă, cu atît banda este mai largă



Noțiuni necesare azi (14/15): memoria lungă aparentă și testul permutării



- **Memorie lungă aparentă**: ACF de selecție care scad lent, fără memorie lungă reală
  - cauze: schimbările mediei Diebold & Inoue (2001) și volatilitatea GARCH persistentă (Capitolul 9)
- **Testul permutării**: o permutare aleatoare păstrează valorile (distribuția) și distruge ordinea lor
  - o estimare care revine la $d = 0$ sau $H = 0{,}5$ după amestecare depindea de ordinea zilelor

SFM_ch11_seminar

Noțiuni necesare azi (15/15): memoria volatilității și ferestrele mobile

- **Memoria volatilității**: aceiași estimatori aplicați lui $|r_t|$ și r_t^2 Ding, Granger & Engle (1993)
  - privește mărimea randamentelor, nu direcția lor; forma slabă a EMH privește direcția
  - banda ACF pentru date i.i.d.: $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$
- **Ferestre mobile**: $\hat{H}$ pe ferestre de 1000 de zile, deplasate cu 21 de zile, datat în ultima zi a ferestrei
  - cu o bandă de 5%, circa 5% dintre ferestre ies din ea din întîmplare
  - ferestrele consecutive au în comun majoritatea zilelor, deci estimările lor sînt puternic corelate: contează doar secvențele lungi din afara benzii
- Volatilitatea anualizată a unei ferestre (Capitolul 8)

$$\sigma_{\mathbf{an}} = \sqrt{A}\,\hat{\sigma}_{\mathbf{zi}}, \qquad A = 252 \text{ pentru indicii bursieri}$$

A1: R/S pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Opt randamente zilnice (%): 0,5; −0,3; 0,8; −0,2; 0,6; −0,1; 0,4; −0,7.
- 1. Calculați media, abaterile și abaterile cumulate $Y_1, \ldots, Y_8$.
- 2. Calculați R, S (cu numitorul n) și R/S.
- 3. Randamentele S&P 500 din 2000 dau $(R/S)_{16} = 3{,}91$, $(R/S)_{64} = 8{,}38$, $(R/S)_{256} = 17{,}03$; calculați $\hat{H}$.
- Raportați: R, S, R/S, $\hat{H}$ și o frază.

Rezolvare

- 1. $\bar{x} = 0{,}125$; Y_k: 0,375; −0,050; 0,625; 0,300; 0,775; 0,550; 0,825; 0,000
- 2. $R = 0{,}825 - (-0{,}050) = 0{,}875$; $S = \sqrt{1{,}915/8} = 0{,}489$; $R/S = 1{,}788$
- 3. $\log_{10}$: n: 1,204; 1,806; 2,408; R/S: 0,592; 0,923; 1,231; $\hat{H} = 0{,}639/1{,}204 = 0{,}531$
- Semnele alternante țin abaterile cumulate mici; un $\hat{H}$ puțin peste 0,5 reflectă deplasarea R/S în eșantioane mici, nu memoria (B1).

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: semne grupate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Opt randamente (%): 0,6; 0,4; 0,5; 0,3; −0,4; −0,6; −0,2; −0,5. Model: A1.
- 1. Calculați media și $Y_1, \ldots, Y_8$.
- 2. Calculați R, S și R/S și comparați cu A1.
- 3. Randamentele BET dau $(R/S)_{16} = 4{,}23$, $(R/S)_{64} = 10{,}08$, $(R/S)_{256} = 21{,}61$; calculați $\hat{H}$.
- Raportați: R/S, $\hat{H}$ și două fraze.

A3: zgomot gaussian fracționar și riscul pe 10 zile [Rezolvat]

Cerință

- Randamentele zilnice urmează un fGn cu $H = 0{,}7$ și volatilitatea zilnică $\sigma = 1{,}2\%$; $z_{0{,}01} = -2{,}326$.
- 1. Calculați exact $\rho(1)$ și $\rho(10)$, precum și $\rho(10)$ cu aproximarea $H(2H-1)k^{2H-2}$.
- 2. Calculați factorul de scalare 10^H și comparați-l cu $\sqrt{10}$.
- 3. Calculați VaR 1% pe o zi și pe 10 zile (cazul Normal), cu h^H și cu $\sqrt{h}$.
- 4. Calculați dimensiunea fractală a traiectoriei prețului.
- Raportați: șase valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $\rho(1) = 2^{0{,}4} - 1 = 0{,}320$; $\rho(10) = \frac{1}{2}(11^{1{,}4} - 2 \cdot 10^{1{,}4} + 9^{1{,}4}) = 0{,}0704$; aproximarea $0{,}7 \cdot 0{,}4 \cdot 10^{-0{,}6} = 0{,}0703$
- 2. $10^{0{,}7} = 5{,}012$, față de $\sqrt{10} = 3{,}162$
- 3. $2{,}326 \times 1{,}2 = 2{,}79\%$; 10 zile: $2{,}79 \times 5{,}012 = 13{,}99\%$, față de 8,83% (+58,5%)
- 4. $D = 2 - H = 1{,}30$
- Randamentele persistente fac ca pierderile pe mai multe zile să se adune: regula $\sqrt{h}$ subestimează riscul pe 10 zile cu peste o treime.

înapoi Lista exercițiilor

A4: antipersistență și o abatere mică de la 0,5 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Datele din A3, cu $H = 0{,}4$ și cu $H = 0{,}55$. Model: A3.
- 1. Calculați $\rho(1)$ și $\rho(10)$ pentru ambele valori ale lui H.
- 2. Calculați VaR 1% pe 10 zile pentru ambele valori și diferența față de regula $\sqrt{h}$, în %.
- 3. Calculați D pentru ambele valori.
- Raportați: opt valori și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: ARFIMA(0; 0,3; 0) comparat cu un AR(1) [Rezolvat]

Cerință

- $(1-L)^{\mathbf{0,3}} X_t = \varepsilon_t$, ε_t i.i.d. $N(0,1)$.
- 1. Calculați $\pi_{\mathbf{1}}$, $\pi_{\mathbf{2}}$ și ponderile MA $\psi_{\mathbf{1}}$, $\psi_{\mathbf{2}}$.
- 2. Calculați $\rho(1)$, $\rho(2)$, $\rho(10)$ și $\rho(50)$.
- 3. Pentru un AR(1) cu $\phi = \rho(1)$, calculați $\rho(10)$ și $\rho(50)$.
- 4. Dați H și primul lag cu $\rho(k) < 0{,}05$ pentru ambele modele.
- Raportați: zece valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $\pi_{\mathbf{1}} = -0{,}3$, $\pi_{\mathbf{2}} = -0{,}3 \times 0{,}7/2 = -0{,}105$; $\psi_{\mathbf{1}} = 0{,}3$, $\psi_{\mathbf{2}} = 0{,}3 \times 1{,}3/2 = 0{,}195$
- 2. $\rho(1) = 0{,}3/0{,}7 = 0{,}429$; $\rho(2) = 0{,}429 \times 1{,}3/1{,}7 = 0{,}328$; $\rho(10) = 0{,}173$; $\rho(50) = 0{,}091$
- 3. $0{,}429^{\mathbf{10}} = 0{,}0002$; $0{,}429^{\mathbf{50}} \approx 0$
- 4. $H = 0{,}8$; sub 0,05 după 4 laguri (AR) și 222 de laguri (ARFIMA)
- Același $\rho(1)$, memorie foarte diferită: la AR(1) memoria se stinge în cîteva zile, la ARFIMA în cîteva luni.

Înapoi Lista exercițiilor

A6: memorie puternică și antipersistență [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ARFIMA(0,d,0) cu $d = 0{,}45$ și cu $d = -0{,}2$. Model: A5.
- 1. Calculați π_1, π_2, $\rho(1)$, $\rho(2)$ și $\rho(10)$ pentru ambele valori.
- 2. Pentru $d = 0{,}45$, comparați $\rho(10)$ și $\rho(50)$ cu un AR(1) cu $\phi = \rho(1)$.
- 3. Dați H pentru ambele valori și precizați care este staționar.
- Raportați: un tabel mic și o frază.

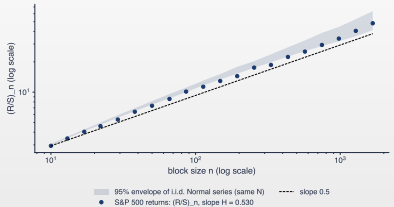
înapoi Lista exercițiilor

B1: memorie lungă în randamentele S&P 500? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: au randamentele zilnice S&P 500 memorie lungă?
- **Date**: închiderile S&P 500 din 2000, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Estimați H cu R/S și DFA (mărimi de bloc de la 10 la $N/4$) și d cu GPH ($m = \lfloor T^{\mathbf{0,5}} \rfloor$), cu eroarea standard a lui $\hat{d}$.
  2. Calculați statistica modificată a lui Lo, $V(q)$, cu q ales prin regula lui Andrews, și statistica clasică $V(0)$.
  3. Simulați 300 de serii i.i.d. Normale de aceeași lungime și dați banda de 95% a fiecărui estimator.
  4. Desenați graficul R/S în interiorul benzii Monte Carlo.
  5. Interpretare: este estimarea R/S de peste 0,5 o dovadă de memorie lungă?
- **Raportați**: un tabel cu patru estimări și benzile lor, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



	R/S	DFA	GPH $\hat{H} = \hat{d} + 0{,}5$	Lo $V(q)$
estimare	0,530	0,488	0,536	1,559 ($q = 7$)
banda de 95%	[0,512; 0,575]	[0,456; 0,540]	[0,363; 0,652]	[0,809; 1,862]

- $N = 6\,714$; GPH: $\hat{d} = 0{,}036$, SE 0,071 ($m = 81$), $t = 0{,}51$; statistica clasică $V(0) = 1{,}379$
- Interpretare: nu: seriile i.i.d. de această lungime dau în medie R/S 0,544; fiecare estimare se află în banda ei, iar testul lui Lo nu respinge memoria scurtă

SFM_ch11_seminar

B2: BET și Banca Transilvania [Propus]

- **Întrebarea**: arată BET sau Banca Transilvania memorie lungă în randamente? Model: B1.
- **Date**: BET din 2000, TLV din 2010 (fără 30–31 mai 2016); randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Estimați H cu R/S, DFA și GPH pentru fiecare serie.
  2. Calculați $V(q)$ al lui Lo și precizați dacă memoria scurtă este respinsă la 5%.
  3. Calculați banda Monte Carlo a fiecărui estimator pentru fiecare lungime.
  4. Interpretare: ce ar putea explica rezultatul pentru BET?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

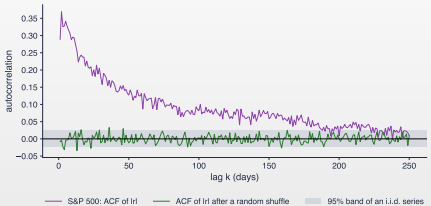
Înapoi Lista exercițiilor

B3: memoria lungă a volatilității S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: au randamentele absolute și pătratele randamentelor S&P 500 memorie lungă?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice S&P 500 din 2000; $|r_t|$ și r_t^2
- **Cerințe**
  1. Estimați d cu GPH pentru $m = \lfloor T^{0,5} \rfloor$ și $m = \lfloor T^{0,6} \rfloor$ și H cu DFA, pentru $|r_t|$ și r_t^2.
  2. Raportați ACF a lui $|r_t|$ la lagurile 1, 50 și 250 și banda de 95% $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$.
  3. Permutați aleator $|r_t|$ și repetați estimările.
  4. Desenați ACF a lui $|r_t|$ înainte și după permutare.
  5. Interpretare: contrazice memoria lungă a lui $|r_t|$ forma slabă a EMH?
- **Raportați**: un tabel, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



	GPH $T^{0,5}$	GPH $T^{0,6}$	DFA	$\rho(1)$	$\rho(50)$	$\rho(250)$
$\lvert r_t \rvert$	0,470	0,467	0,953	0,289	0,127	0,009
r_t^2	0,326	0,377	0,892	0,313	0,053	−0,010
$\lvert r_t \rvert$ permutat	0,028	−0,001	0,498	−0,008	−0,011	0,009

- $m = 81$ și 197; SE 0,071 și 0,046; banda ACF $\pm 0{,}024$; după permutare, toate estimările scad la 0 (d) sau la 0,5 (H)
- Interpretare: nu: forma slabă privește direcția randamentelor (B1); memoria lungă a lui $\lvert r_t \rvert$ înseamnă risc previzibil, care cere un model de volatilitate (Capitolul 9)

SFM_ch11_seminar

B4: randamentele și volatilitatea Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea**: arată Bitcoin memorie lungă în randamente, în volatilitate sau în ambele? Modele: B1, B3.
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice Bitcoin din 2014 (7 zile pe săptămînă)
- **Cerințe**
  1. Estimați R/S, DFA, GPH și $V(q)$ al lui Lo pentru randamente, cu benzile Monte Carlo.
  2. Estimați GPH ($T^{0,5}$, $T^{0,6}$) și DFA pentru $|r_t|$ și r_t^2.
  3. Repetați estimările volatilității după o permutare aleatoare a lui $|r_t|$.
  4. Interpretare: este Bitcoin mai aproape de S&P 500 sau de BET?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

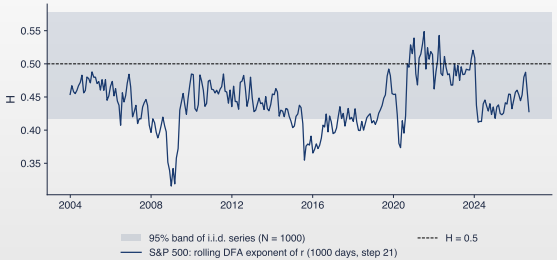
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: exponenți Hurst pe ferestre mobile pentru S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: s-a schimbat memoria randamentelor S&P 500 din 2000 încoace?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice S&P 500 din 2000
- **Cerințe**
  1. Estimați exponentul DFA pe ferestre de 1000 de zile mutate cu 21 de zile, datate la ultima zi a fiecărei ferestre.
  2. Calculați banda Monte Carlo de 95% pentru $N = 1000$.
  3. Raportați minimul și maximul, cu datele lor, precum și ponderea ferestrelor sub bandă și peste bandă.
  4. Desenați exponentul pe ferestre mobile, cu banda.
  5. Interpretare: dovedește o fereastră din afara benzii că piața era ineficientă în acel moment?
- **Raportați**: șase valori, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- 273 de ferestre din 29 decembrie 2003; banda $[0{,}417; 0{,}577]$; $\hat{H}$ mediu $= 0{,}443$
- Minimul 0,316 (31 decembrie 2008), maximul 0,549 (9 iulie 2021); 22,3% dintre ferestre sub bandă, 0,0% peste
- Interpretare: nu: din întîmplare, circa 14 dintre 273 de ferestre ies din bandă, iar ferestrele consecutive se suprapun; contează doar perioadele lungi; aici perioadele sînt sub bandă (antipersistență după 2008 și în 2016), niciodată peste

SFM_ch11_seminar

B6: exponenți pe ferestre mobile pentru DAX și Banca Transilvania [Propus]

- **Întrebarea**: se confirmă rezultatul din B5 pentru DAX și Banca Transilvania? Model: B5.
- **Date**: DAX din 2000, TLV din 2010; randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Estimați exponentul DFA pe ferestre mobile ca în B5.
  2. Raportați ponderea ferestrelor sub bandă și peste bandă, precum și minimul și maximul, cu datele lor.
  3. Comparați exponentul mediu din prima și din ultima treime a ferestrelor.
  4. Interpretare: care piață pare mai stabilă în timp?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B6

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: memoria pieței în crize [Propus]

- **Întrebarea**: se schimbă exponentul Hurst al randamentelor sau al volatilității într-o criză, așa cum sugerează ipoteza pieței fractale?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice S&P 500 și BET; un an liniștit (2017) și doi ani de criză (septembrie 2008–august 2009, februarie 2020–februarie 2021); modele: B1, B3
- **Cerințe**
  1. Estimați exponentul DFA pentru r_t și $|r_t|$ și volatilitatea anualizată în fiecare dintre cei trei ani, pentru ambii indici.
  2. Calculați banda Monte Carlo pentru ferestre de circa 250 de zile.
  3. Enumerați trei motive pentru care un singur an de criză nu poate lămuri întrebarea.
  4. Interpretare: ce abordare ar separa o schimbare a memoriei de o schimbare a volatilității?
- **Raportați**: un tabel și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

Înapoi Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI să interpreteze estimările memoriei lungi pentru S&P 500 (date zilnice, din 2000). Răspunsul:**
- `(a) R/S dă H = 0,530 pentru randamente: peste 0,5, deci randamentele au memorie lungă și tendințele pot fi exploatate.`
- `(b) H = 0,530 înseamnă o probabilitate de 53% ca mîine să aibă același semn ca azi.`
- `(c) GPH dă d = 0,470 pentru |r|, deci H = d - 0,5 = −0,030: randamentele absolute sînt antipersistente.`
- `(d) Memoria lungă a lui |r| contrazice forma slabă a EMH.`
- `(e) Statistica modificată a lui Lo, V = 1,56, se află în [0,809; 1,862], deci memoria scurtă nu este respinsă la 5%.`
- `(f) Pentru mai multă precizie, folosiți toate cele T/2 = 3357 de frecvențe în regresia GPH.`
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).**
  - **2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- R/S, DFA și GPH estimează același H în moduri diferite; raportăm mai mulți estimatori, fiecare cu o bandă Monte Carlo pentru același N
- $d = H - 0{,}5$; H este un exponent de scalare, nu o probabilitate
- Randamentele piețelor mari: fără memorie lungă; volatilitatea: memorie lungă peste tot; testul permutării o localizează în ordinea zilelor
- Estimările pe ferestre mobile: interpretăm perioadele lungi din afara benzii, nu ferestrele izolate
- Un răspuns AI este doar o primă versiune: verificați banda, conversia dintre d și H și lățimea de bandă

După seminar

- Cursul 11 dezvoltă fiecare temă de azi: FMH, autosimilaritatea, fBm și ARFIMA, estimatorii, memoria aparentă, exponenții pe ferestre mobile, scalarea riscului
- C1 poate deveni un proiect de echipă: randamente standardizate cu GARCH, multe crize, o bandă pe baza unui GARCH
- Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 14; Lo (1991); Weron (2002)

Bibliografie

- Anis, A.A., Lloyd, E.H. (1976). The expected value of the adjusted rescaled Hurst range of independent normal summands. *Biometrika*, 63(1), 111–116.
- Diebold, F.X., Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159.
- Ding, Z., Granger, C.W.J., Engle, R.F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. *Journal of Empirical Finance*, 1(1), 83–106.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Geweke, J., Porter-Hudak, S. (1983). The estimation and application of long memory time series models. *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 221–238.
- Hosking, J.R.M. (1981). Fractional differencing. *Biometrika*, 68(1), 165–176.
- Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 116(1), 770–799.
- Kristoufek, L. (2013). Fractal markets hypothesis and the global financial crisis: wavelet power evidence. *Scientific Reports*, 3, 2857.
- Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- Mandelbrot, B.B., Van Ness, J.W. (1968). Fractional Brownian motions, fractional noises and applications. *SIAM Review*, 10(4), 422–437.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- Peters, E.E. (1994). *Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics*. Wiley.
- Weron, R. (2002). Estimating long-range dependence: finite sample properties and confidence intervals. *Physica A*, 312(1–2), 285–299.